

KC桌面——外资精译

全球存储芯片技术

本周主题：美光业绩对亚洲存储芯片制造商的影响

美光业绩/指引的五点启示

美光及其他大型存储芯片制造商越来越多地使用LTA来固定ASP；其芯片生产也将更加高端化（HBM、SOCAM M、LPDDR5）。这或将为存储芯片制造商开辟新的增长机遇，且无需经历激烈的价格竞争。我们注意到，例如南亚科技的DRAM销售（主要为旧款/传统DRAM）仍主要基于月度/季度协商的ASP（对LTA的敞口极低）。

2026年6月26日

股票 全球 科技

图表1：全球存储芯片预测——即使在2026年翻两番之后，超级周期仍将持续至2027年

全球存储芯片预测

来源：全球研究估算

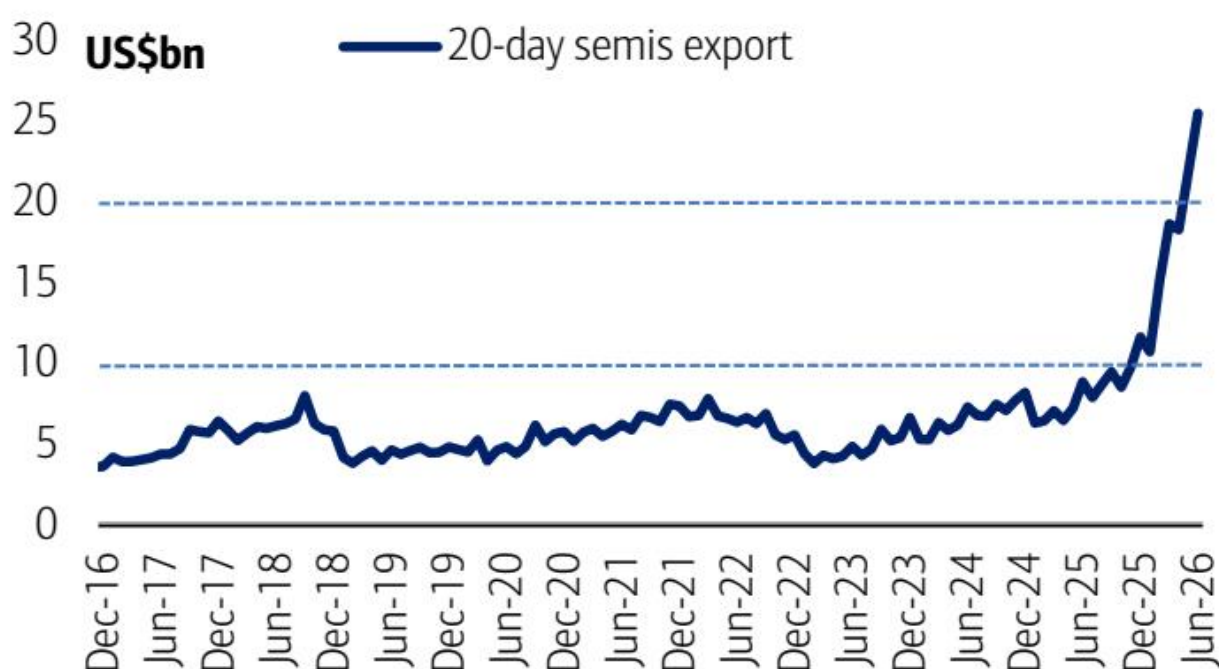
图表2：6月DDR5和DDR4价格上涨，而NAND价格走软 DRAM和NAND现货市场价格

来源：DRAMeXchange

韩国半导体出口——当月前20天同比

韩国出口与美光业绩

图表3：6月环比强劲增长（255亿美元；环比+16%）；较2025年月均水平高出三倍以上
韩国半导体出口（主要为存储芯片）——当月前20天（十亿美元）



图表 1

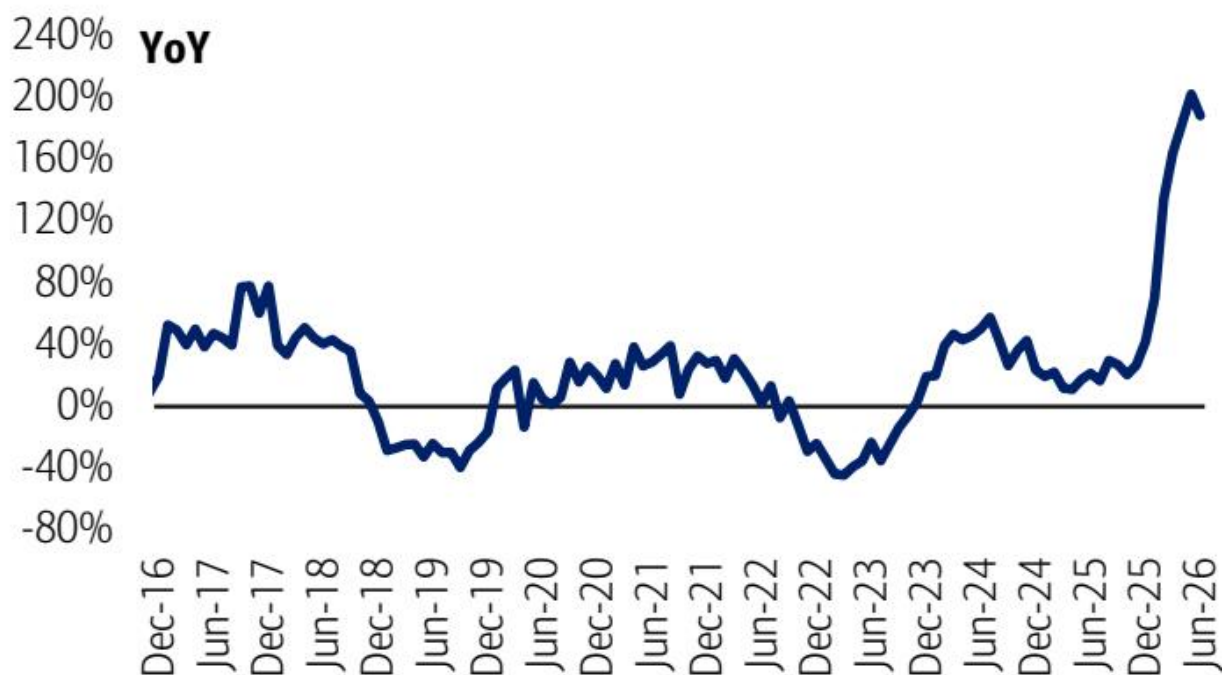
来源：韩国贸易、工业和能源部 图表5：5月季度销售额创历史新高（410亿美元；同比+346%）；管理层亦为8月季度提供了稳健指引（500亿美元），意味着环比增长21% 美光——销售额及同比增长趋势



图表 2

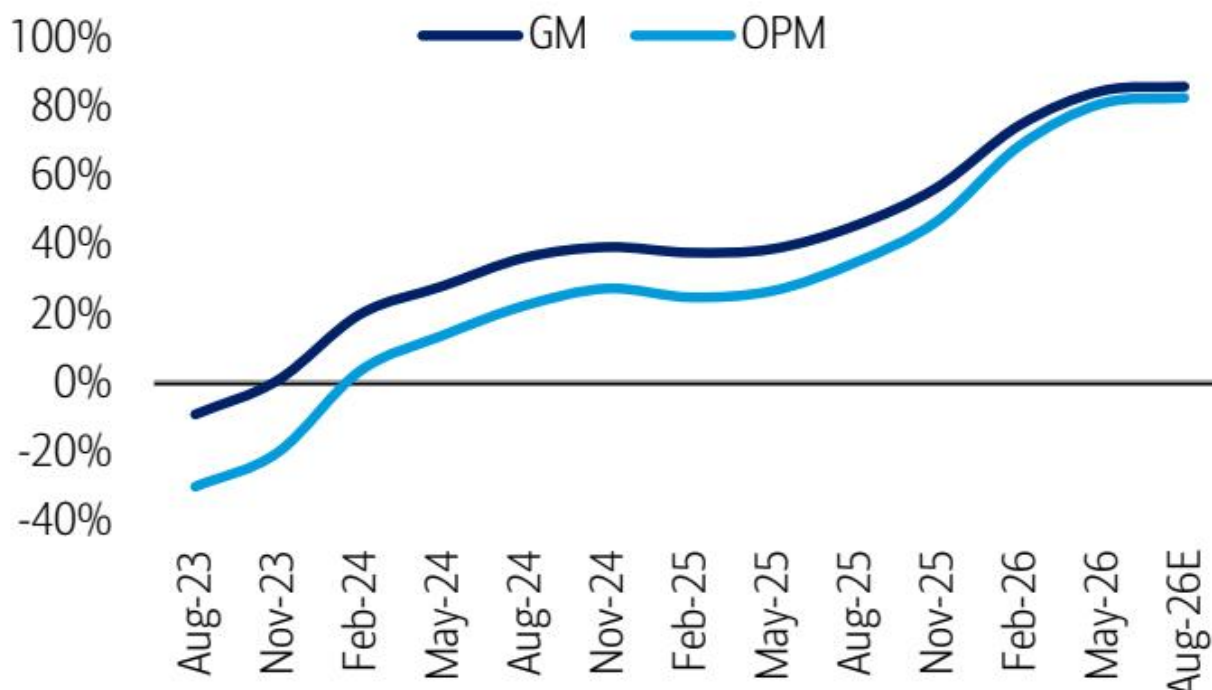
来源：公司，全球研究估算 来源：韩国贸易、工业和能源部

图表4：6月同比增长188%；已连续五个月实现三位数增长



图表 3

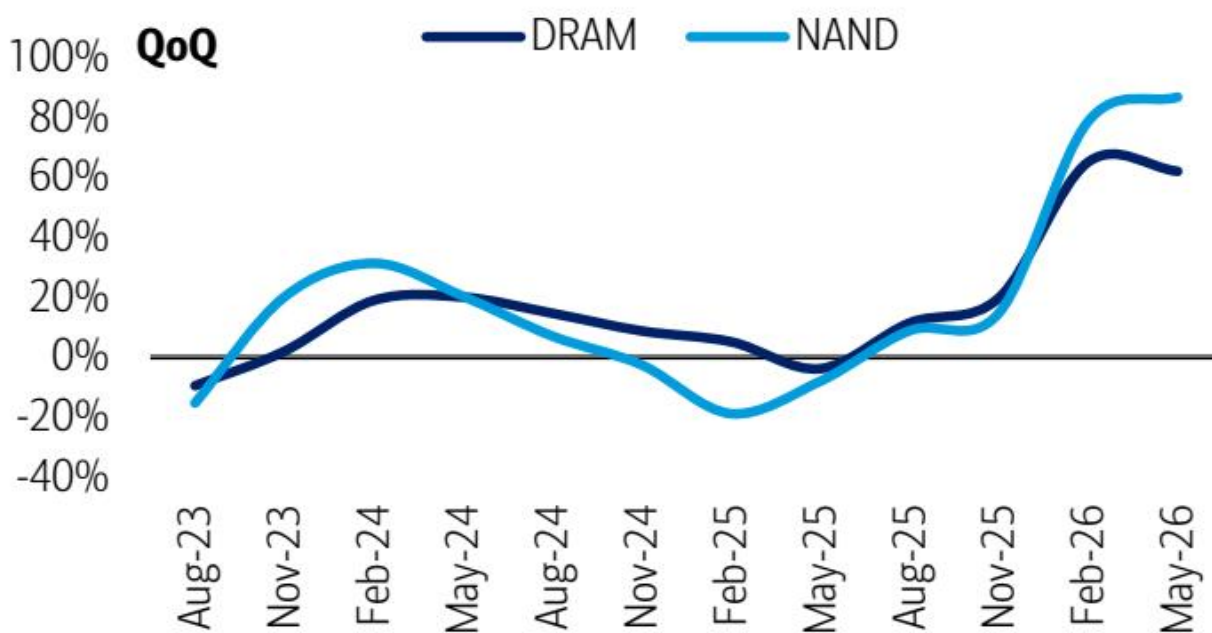
图表6：5月季度利润率显著提升（毛利率85%，营业利润率81%）；管理层预计高利润率将持续 美光——毛利率/营业利润率趋势



图表 4

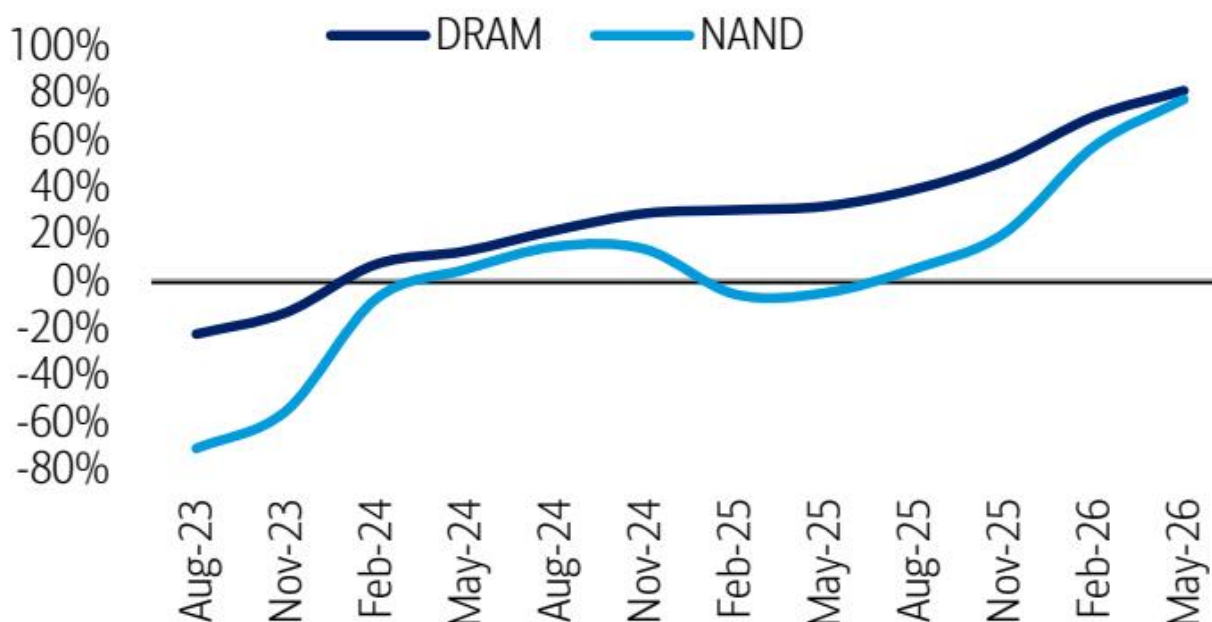
来源：公司，全球研究估算 美光——DRAM和NAND ASP趋势（环比）

图表7：5月季度价格大幅上涨（DRAM环比上涨约60%，NAND环比上涨约85%）



图表 5

图表8：5月季度利润率创历史新高（DRAM 81%，NAND 78%） 美光——DRAM和NAND营业利润率趋势



图表 6

来源：公司，全球研究估算

全球存储芯片预测

图表9：我们预计2026年全球DRAM收入将较2024/25年86%/52%的强劲增长轨迹基础上，近乎翻两番（同比+316%），主要受ASP大幅反弹约3倍（同比+242%）推动。NAND收入同样预计在2026年增长近四倍（同比+295%），此前2025年为温和的低个位数增长，受ASP强劲扩张约2.3倍（同比+234%）支撑。

全球存储芯片预测汇总——自上而下法

来源：公司报告，全球研究估算

图表10：我们小幅上调2026-28年DRAM收入预测2-4%，主要反映了更高的ASP假设（2026/27/28年每8Gb等效约13/16/14美元）。NAND收入预测亦因近期涨价周期中更强的ASP预期（每256Gb等效约8-9美元）而将2027-28年预测上调4%。全球存储芯片预测修正——自上而下分析

来源：全球研究估算，行业数据。变动=变化。等效=等效

图表11：服务器——尤其是使用HBM的AI系统——现占DRAM总需求的一半以上，主要由于每系统内存容量更高 全球DRAM需求构成（按应用划分）

来源：全球研究估算，行业数据。变动=变化。等效=等效

图表12：SSD——尤其是数据中心和AI应用——现占NAND总需求的一半以上，受每系统存储容量更高驱动 全球NAND需求构成（按应用划分）

来源：全球研究估算，行业数据。变动=变化。等效=等效

图表13：各公司DRAM销售额/ASP/出货量/利润率比较——因HBM而利润率较高 基于前四大DRAM公司季度业绩的自下而上分析

*年初至今乐观数据点尚未完全反映在2026年ASP中；因此盈利存在上行空间

**SK海力士仅基于历史数据；合计包括其他公司，因此无法推导出海力士预测值

来源：公司，全球研究估算，行业数据。变动=变化。等效=等效

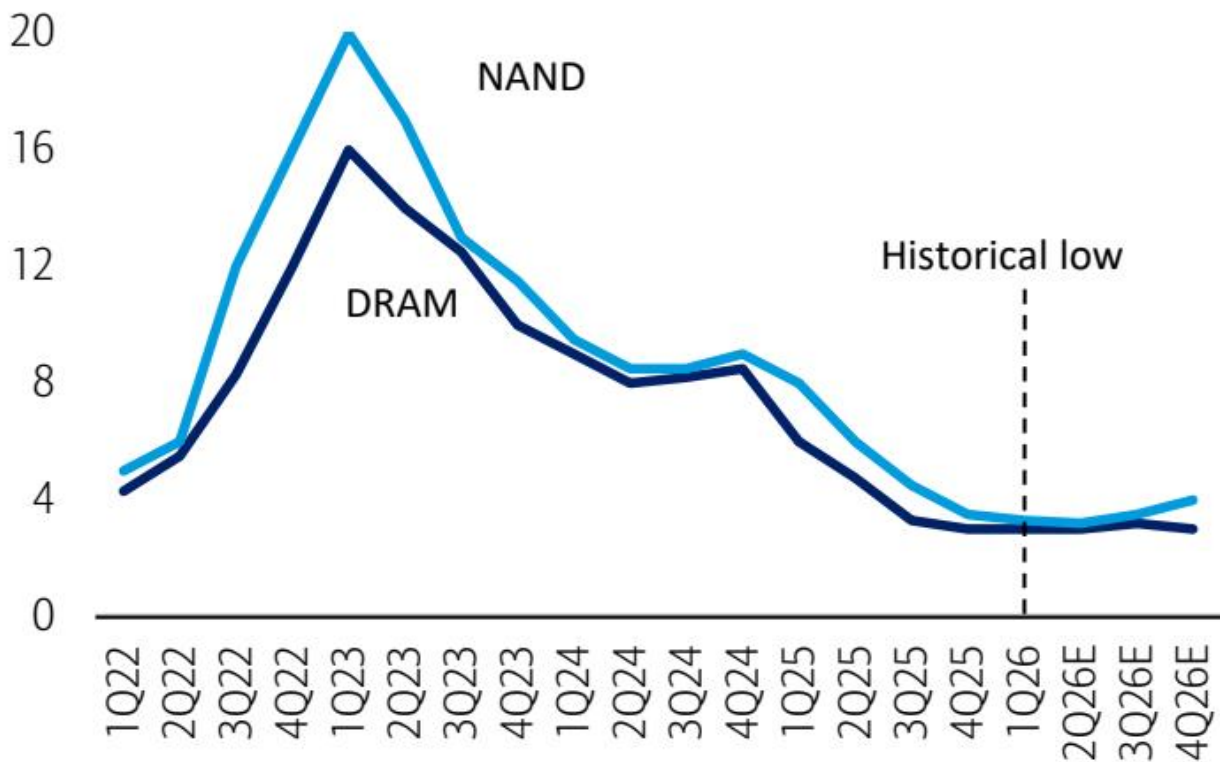
图表14：各公司NAND销售额/ASP/出货量/利润率比较——因eSSD和3D NAND而利润率较高 基于前四大NAND公司季度业绩的自下而上分析

*年初至今乐观数据点尚未完全反映在2026年ASP中；因此盈利存在上行空间
**SK海力士仅基于历史数据；合计包括其他公司，因此无法推导出海力士预测值
来源：公司，全球研究估算，行业数据。变动=变化。等效=等效

图表15：假设2026年智能手机和PC因存储芯片短缺及BOM成本高昂而减产；假设2027-28年存储芯片供应短缺有所缓解后温和复苏；此外，受AI热潮推动，服务器出货量增长可能更为强劲
产品单位假设——我们对科技产品出货量的基本假设

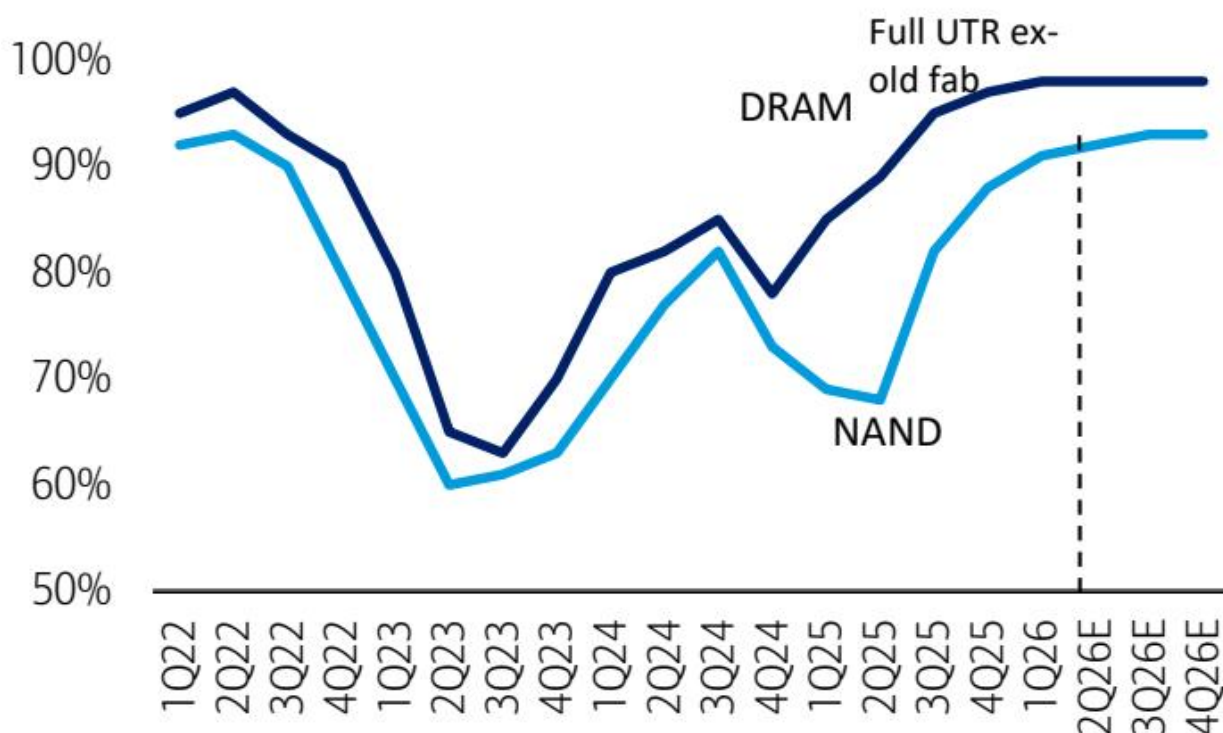
注：基于sell-in数据，因此实际sell-through可能高于或低于我们的假设；考虑到其他OEM市场份额增长等因素，我们仍假设华为影响极小；内存容量增长（汽车、服务器、SSD）可能强于单位增长；由于三星电子中低端手机出货疲软（对比强劲的AI智能手机GS24），智能手机出货量预测略有下调
来源：SA、IDC、IHS、全球研究估算 存储芯片制造商库存——成品芯片库存周数

图表16：截至2026年4月，DRAM和NAND库存均仅剩数周，远低于正常水平（1-2个月）；2026年下半年随着晶圆厂产能利用率提升，库存可能上升，但仍将紧张（可能为3-4周）



图表 7

来源：全球研究估算 图表17：截至2026年4月，除老旧闲置产能外，DRAM和NAND晶圆厂均已满负荷运转
存储芯片制造商晶圆厂产能利用率



图表 8

来源：全球研究估算

图表18：可见销售额主要由服务器（含HBM）和智能手机驱动 基于各应用比特出货量x ASP的隐含DRAM销售构成

*扣除服务器/PC/智能手机需求后的隐含金额，因此可能因渠道库存（未被消耗）而出现负值

来源：公司数据，全球研究估算，行业数据

图表19：主要用于SSD（含企业级解决方案）和智能手机应用 基于各应用比特出货量x ASP的隐含NAND销售构成

*扣除SSD/智能手机需求后的隐含金额，因此可能因渠道库存（未被消耗）而出现负值

来源：公司数据，全球研究估算，行业数据

创纪录的资本支出包含大量基础设施投入 图表20：三大DRAM制造商2026年资本支出将增长，但包含大量非WFE支出（外壳晶圆厂、公用设施、TCB/HB）；2027-28年整体资本支出增速可能较2023-25年40%+的复合年增长率放缓

DRAM资本支出趋势

*SK 海力士仅基于历史数据；合计包含其他公司，因此无法推导出海力士的预测数值

来源：公司报告，BofA全球研究估计

图表 21：NAND 资本支出在 2026 年同样增长，但主要源于 2025 年的低基数 NAND 资本支出趋势

*SK 海力士仅基于历史数据；合计包含其他公司，因此无法推导出海力士的预测数值

来源：公司报告，BofA全球研究估计

图表 22：由于 HBM，传统 DRAM 设备资本支出可能强劲增长，但传统 DRAM 和 NAND 支出总体克制；建筑和公用事业的非设备支出仍处高位 SPE 与非 SPE 资本支出

来源：公司数据，BofA全球研究估计，行业数据

图表 23：在三大芯片制造商的推动下，DRAM 资本支出增长即使在 2026 年也可能保持强劲；NAND 资本支出增长同样显著（由于低基数）各存储芯片制造商的 SPE 资本支出

*SK 海力士仅基于历史数据；合计包含其他公司，因此无法推导出海力士的预测数值
来源：公司数据，BofA全球研究估计，行业数据

2026/27E HBM 市场规模扩大至 770 亿/1350 亿美元

图表 24：我们维持对 HBM 的看涨观点。我们假设 2026 年销售额强劲增长（770 亿美元；同比增长 122%），驱动力来自稳健的平均售价增长（同比增长 27%）和强劲的比特增长（增长 76%）。行业平均营业利润率接近 50%；鉴于销量增长和成本削减完全抵消了降价，2027 年不会出现低迷。全球 HBM 市场——收入创纪录新高将持续至 2027E（1350 亿美元）

来源：公司报告，BofA全球研究估计

图表 25：我们基于三大公司的过往记录和长期计划的自下而上方法 全球 HBM 市场份额（按公司划分）

*SK 海力士仅基于历史数据；合计包含其他公司，因此无法推导出海力士的预测数值
来源：公司报告，BofA全球研究估计

图表 26：三星的上行空间可能来自更正常的 HBM 价格（2026-28 年）对比 2025 年低谷，重点关注 NVIDIA 的二线客户（美国数据中心除外）和大型科技公司（亚马逊、谷歌、博通、AMD 等）三星电子 – HBM 盈利展望

来源：公司报告，BofA全球研究估计

GPU 规格表

图表 27：H200/B200/B300 将推动 2025 年 HBM 需求增长，随后由 2026/27 年使用 HBM 内存的 Rubin/Rubin Ultra NVIDIA GPU 接棒

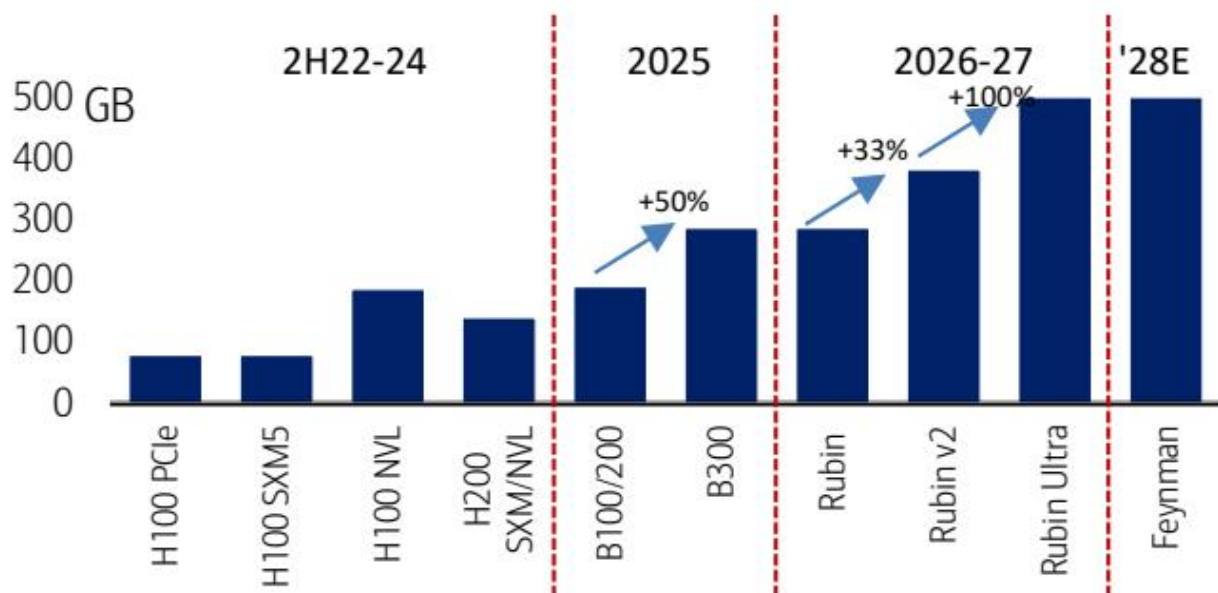
来源：公司报告，媒体报道，BofA全球研究

图表 28：用于 AI 训练/推理的 GPU 阵容众多；LPDDR5 和 GDDR6 也用于 AI 推理，但我们新近看到来自新 ASIC（例如，谷歌的 TPU v7/TPU 8i/8t）对 12 层 HBM3e 的乐观需求；AMD MI400 系列；亚马逊 Trainium 芯片预计将使用 HBM4 使用 HBM 内存的 AI 加速器

来源：公司报告，媒体报道，BofA全球研究

图表 29：预计 2025/2026-27 年 HBM 内容将大幅增长，由 B300、Rubin 和 Rubin Ultra 引领

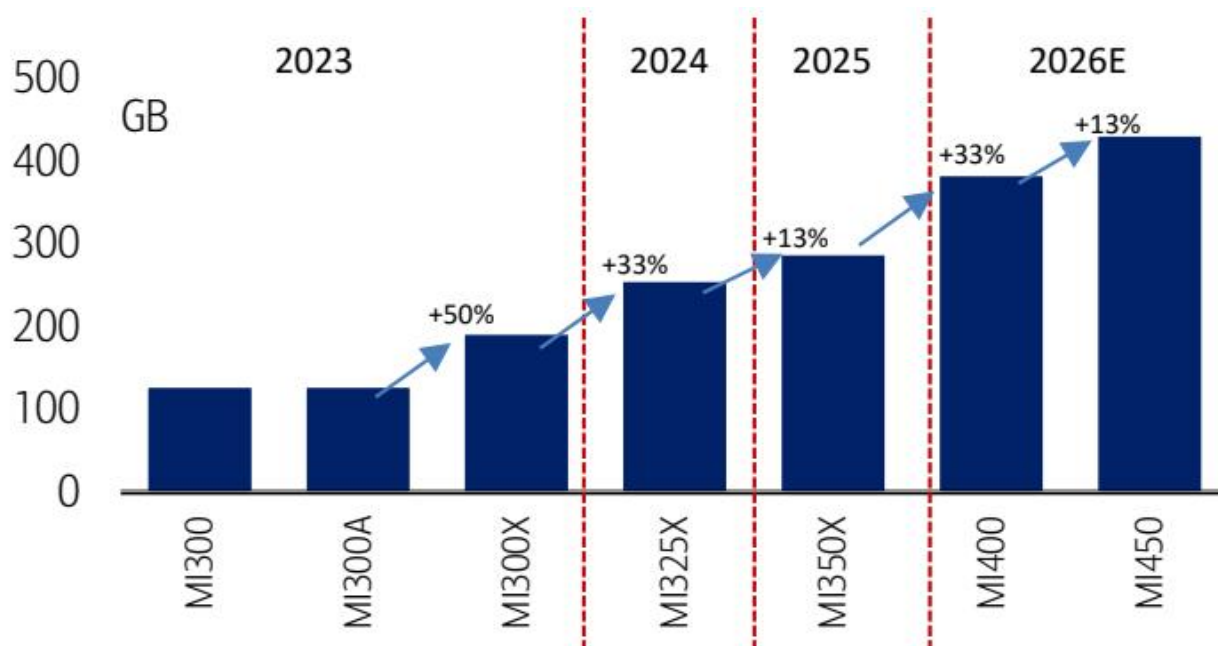
NVIDIA GPU HBM 规格演进；Rubin Ultra HBM 内容相比 2026 年第一代 Rubin 也增长 3 倍



图表 9

Rubin Ultra 和 Feynman 的 HBM 内容可能超过 1TB；坐标轴按比例缩放 来源：NVIDIA, BofA全球研究

图表 30：AMD GPU 中也观察到 10-30% 的 HBM 内容增长，由 2025 年的 MI350X 和 2026 年的 MI400 系列引领 AMD GPU HBM 规格演进



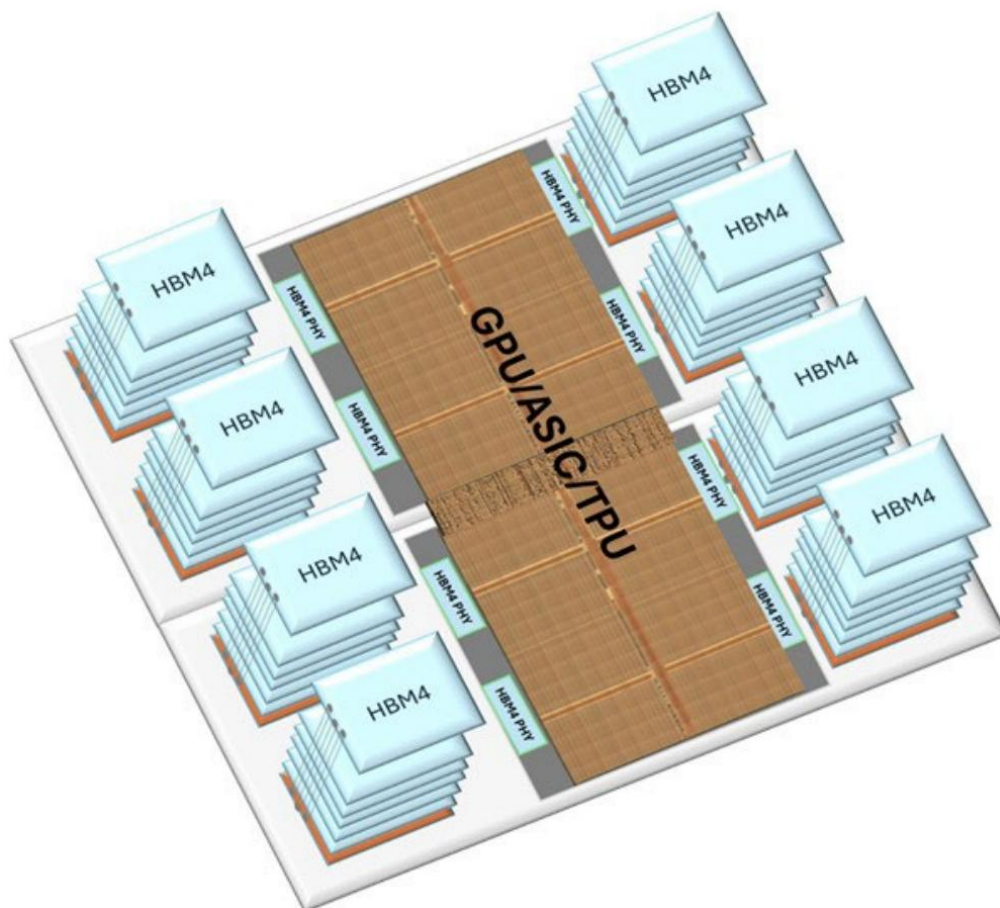
图表 10

来源：NVIDIA, BofA全球研究

图表 31：HBM 容量将在 Rubin Ultra（2027 年）达到 1TB，随后在 Feynman Ultra（2030 年）超过 1.5TB；带宽也将从 2025 年的 1.2 TB/s 每年增长 40-50%，到 2030 年超过 8 TB/s NVIDIA GPU HBM 容量和带宽演进 NVIDIA GPU HBM 容量和带宽演进

来源：公司，媒体报道，BofA全球研究

图表 32：GPU/ASIC/TPU 使用 6-8 个 HBM 芯片；即将推出的 Rubin Ultra GPU 预计将使用 16 个 HBM 单元；每个 HBM 包含 8-12 个 DRAM 裸片（HBM4e 和 HBM5 可能为 16-20 个）HBM 供应 GPU 或 ASIC (TPU) 对比传统 DRAM (LPDDR5 等) 与 CPU 配合使用



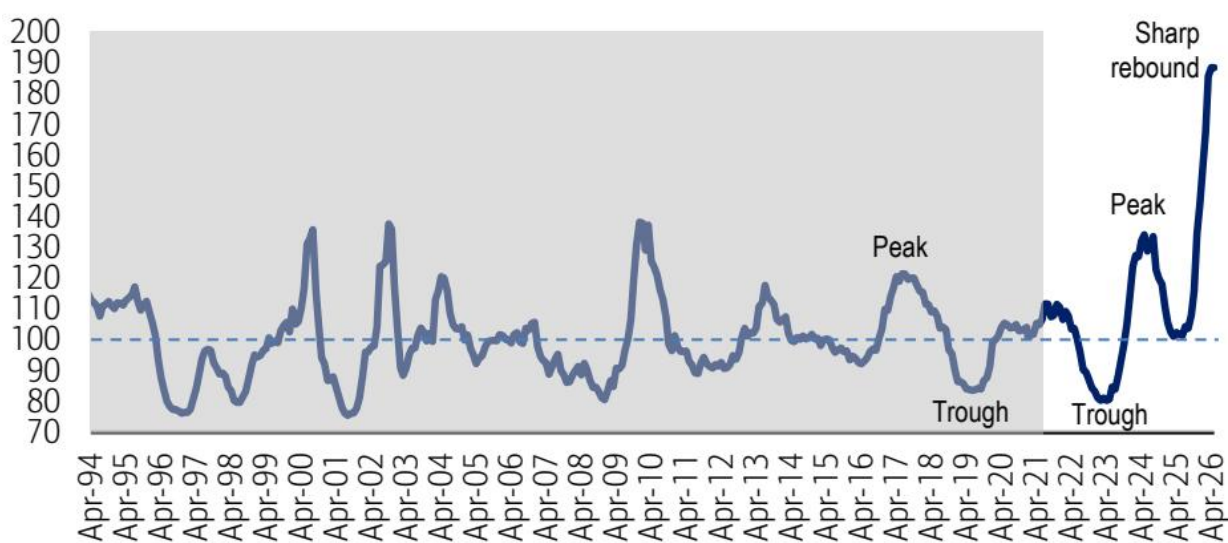
图表 11

来源：BofA全球研究

BofA存储指标

图表 33：我们的存储指标在 2026 年 3 月/4 月达到 189 的历史新高，受异常强劲的 DRAM/NAND 现货价格、上涨的平均售价和开票额以及韩国超过 150% 的出口增长推动。

BofA 存储指标 – 自 2025 年 10 月以来重回上升阶段，并在 2026 年 3 月/4 月达到历史峰值（回溯测试）



图表 12

注：我们的指标此前上限约为

140，但近期由存储现货价格、平均售价和开票额推动的前所未有的飙升，促使我们提高上限（至 240 水平），以反映更准确的相对比较。存储芯片制造商的强劲盈利进一步验证了这种异常强势。

来源：DRAMeXchange, WSTS, MoTIR Korea, BofA全球研究

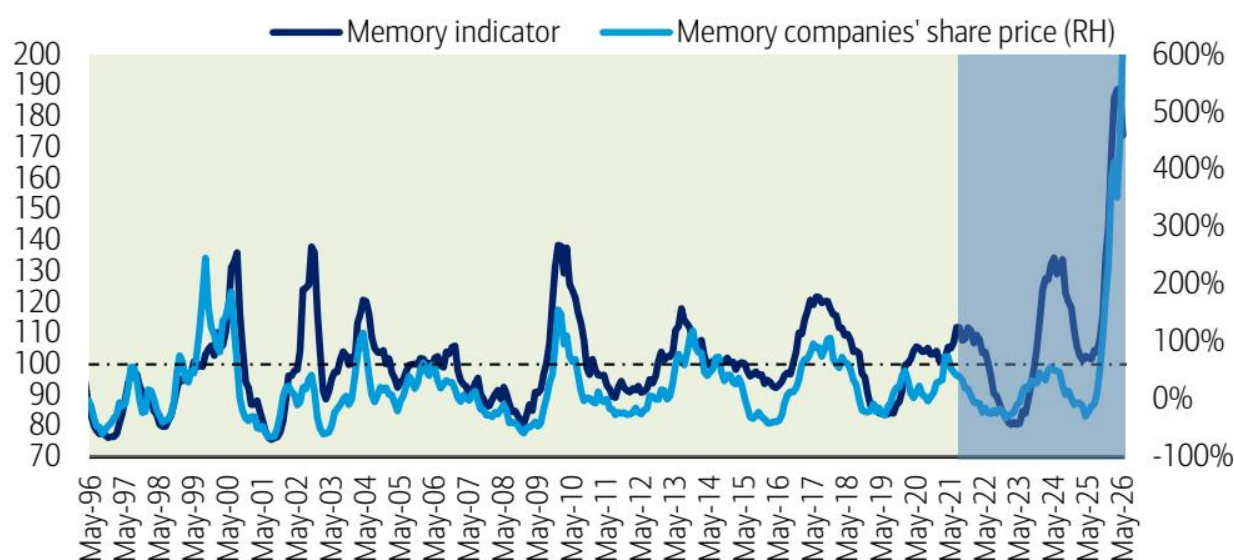
*阴影区域代表 1991 年 1 月至 2021 年 3 月的回溯测试结果。非阴影区域代表 2021 年 4

月以来的实际表现。此表现为截至 2021 年 3 月的回溯测试结果，不代表任何账户或基金的实际表现。回溯测试表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。未声明任何实际投资组合可能实现此处所示的类似回报。免责声明：BofA 存储指标仅旨在作为指示性指标，未经 BofA 全球研究事先书面同意，不得用作任何金融工具或合约的参考目的或业绩衡量标准，或以其他方式被任何第三方依赖用于任何其他目的。此指标并非为充当基准而创建。有关方法论，请参见 2024 年 8 月 5 日的《全球存储技术》报告。

图表 34：5 月股价飙升至历史新高，受三星电子（强劲的第一季度业绩、对 HBM4

上行空间的乐观情绪以及更高的传统 DRAM 敞口）和南亚科技（1-5 月月度销售额创纪录，同比增长约 500-700%）支撑。

BofA 存储指标与股票表现高度相关（回溯测试）



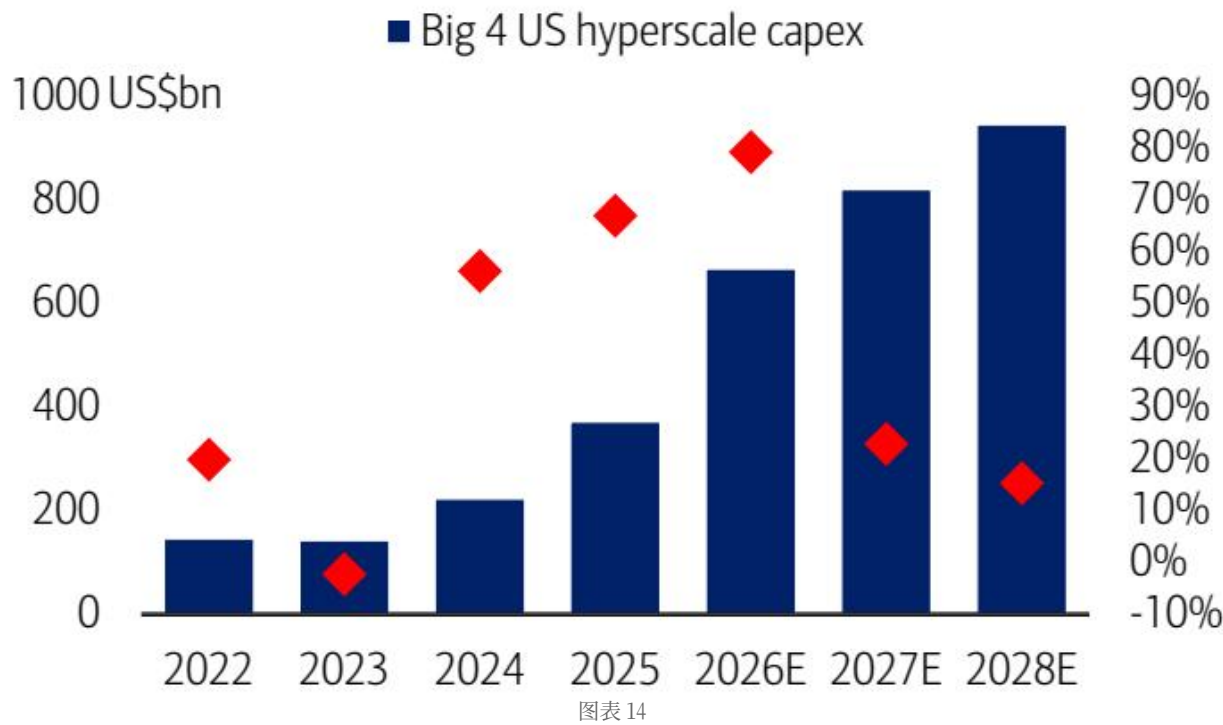
图表 13

注：存储公司股价为三星电子、海力士、美光和南亚科技股价同比变化的平均值 来源：彭博，BofA 全球研究

浅绿色阴影区域代表 1991 年 1 月至 2021 年 3 月的回溯测试结果。蓝色阴影区域代表 2021 年 4 月以来的实际数据。此表现为回溯测试结果，不代表任何账户或基金的实际表现。回溯测试表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。未声明任何实际投资组合可能实现此处所示的类似回报。有关方法论，请参见 2024 年 8 月 5 日的《全球存储技术》报告。

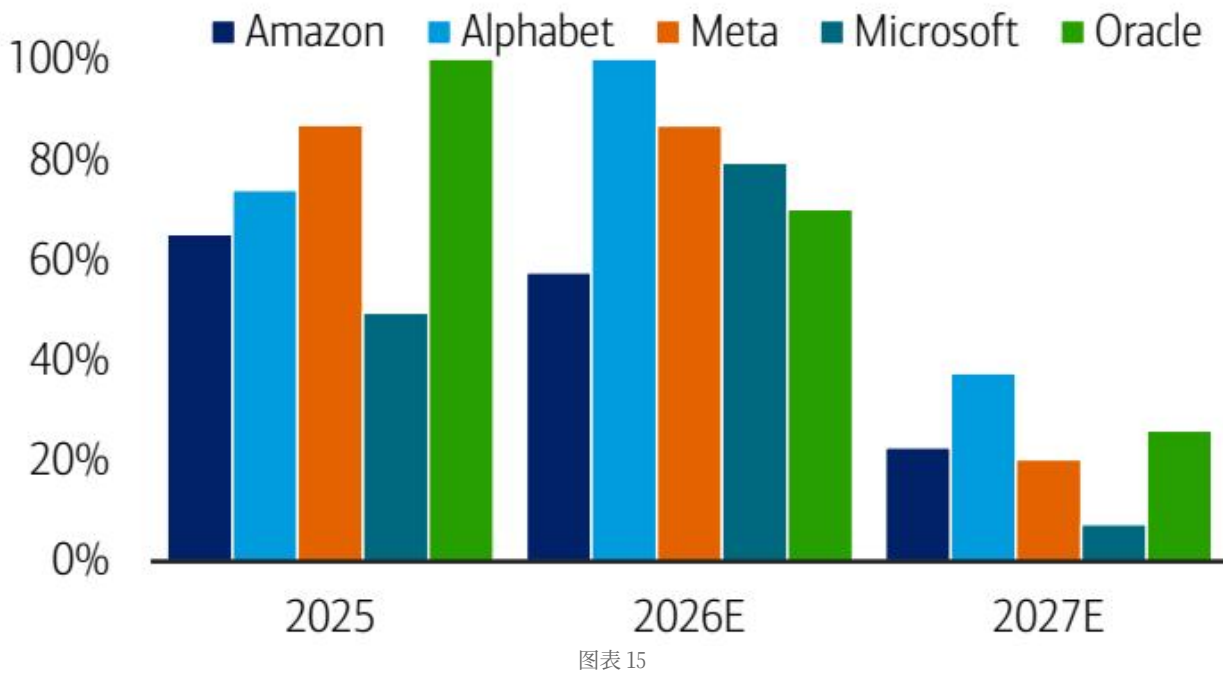
超大规模资本支出与云收入利润率

图表 35：亚马逊、微软、Alphabet、Meta 和甲骨文的资本支出合计在 2026 年将同比增长约 80%，达到 6500 亿美元，即使在 2025 年已实现 65% 的强劲同比增长之后；2027/28 年资本支出将达到 8000/9500 亿美元以上美国前四大科技公司资本支出合计



来源：公司报告，BofA全球研究估计

图表36：四大超大规模厂商资本开支创历史新高， 预计2026E将持续；自2024年以来增长强劲
超大规模厂商资本开支增速——同比变化

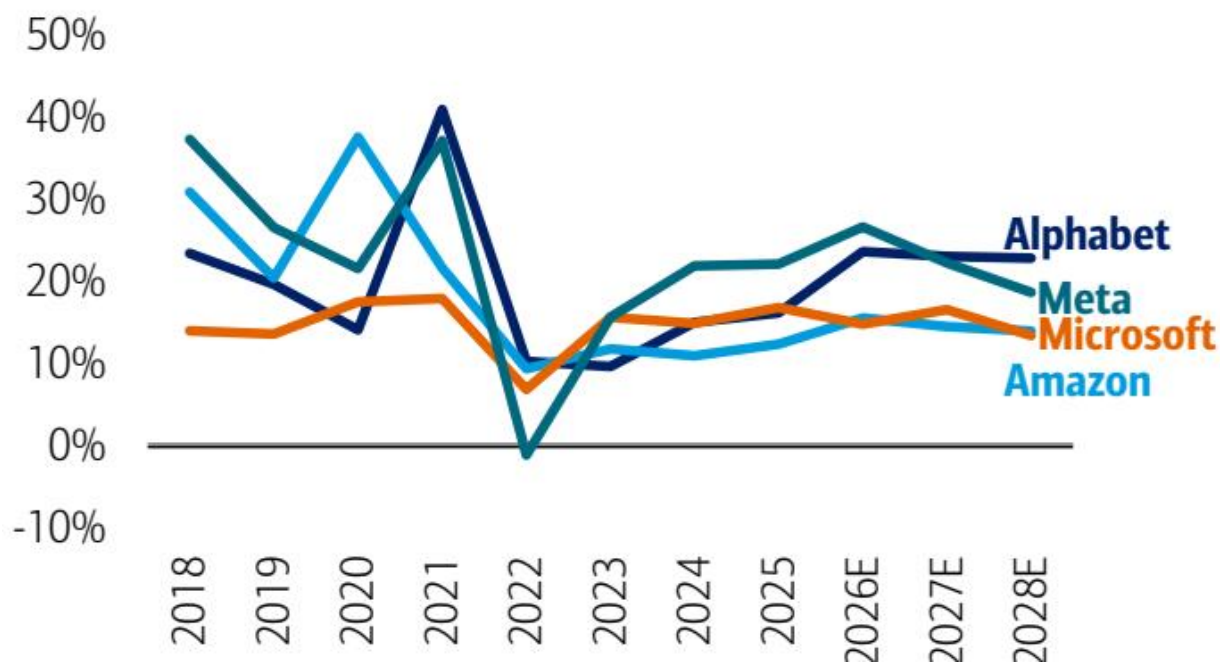


注：微软和甲骨文数据已调整为日历年度口径

**甲骨文2025年资本开支同比增长230%， 微软2026-27年资本开支基于一致预期

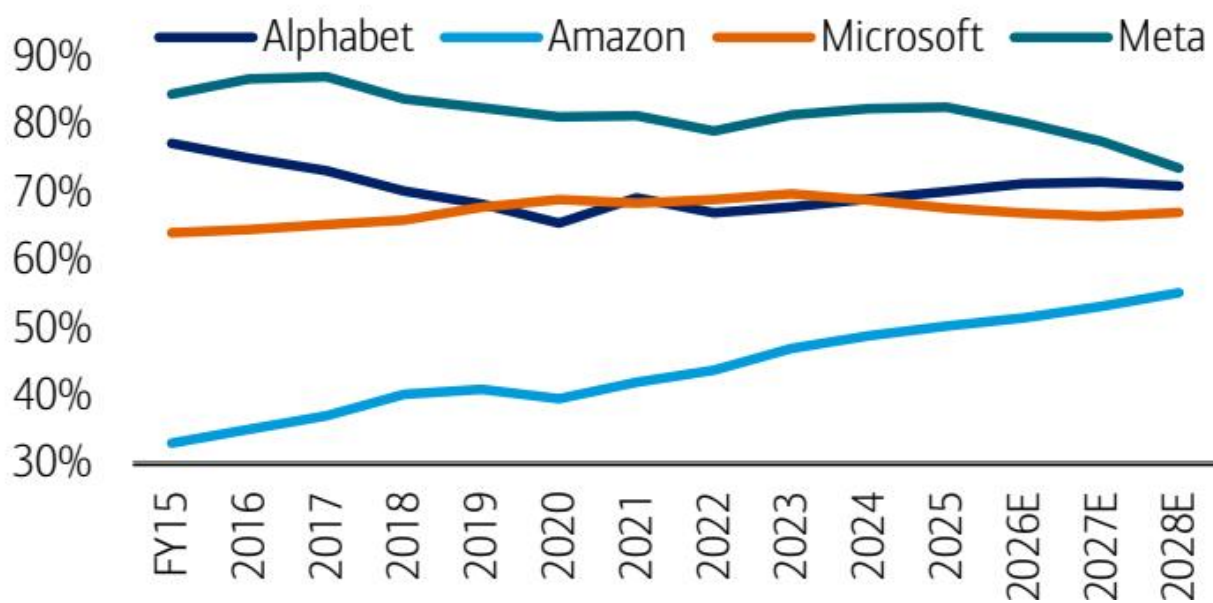
资料来源：公司数据，BofA全球研究预测 美国前四大超大规模厂商整体营收增长趋势

图表37：亚马逊、微软、Alphabet和Meta整体营收预计2026-28年增长+15-20%



图表 16

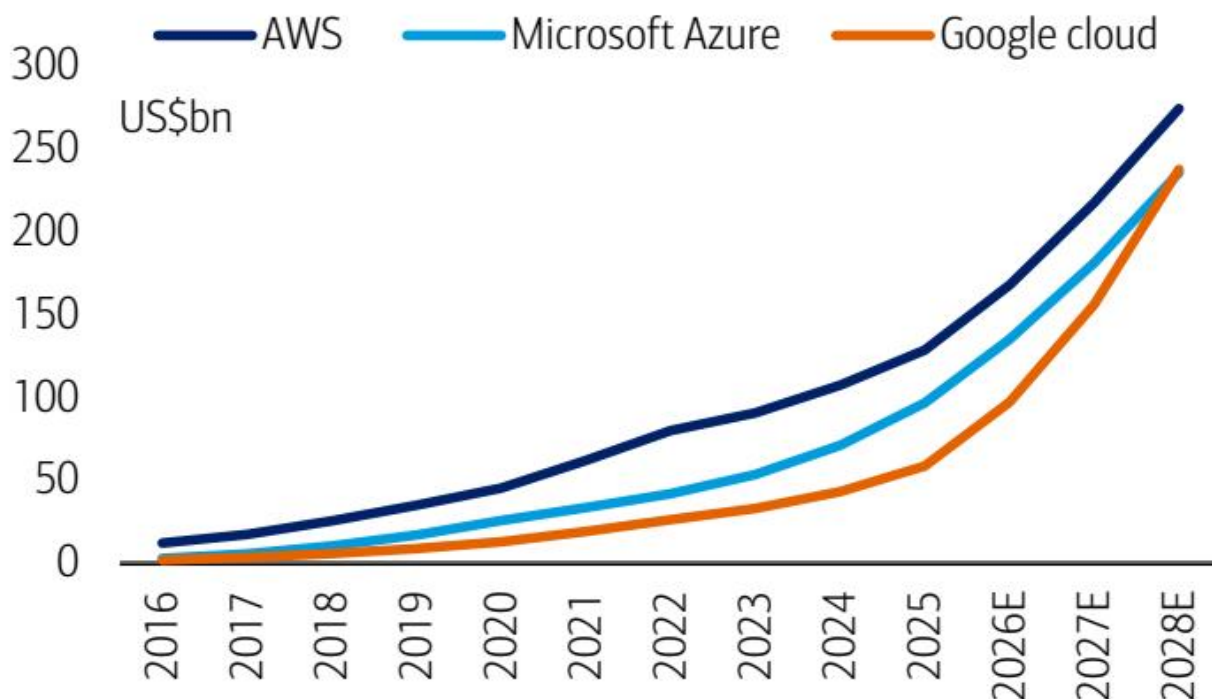
资料来源：公司报告，BofA全球研究预测 图表38：超大规模厂商毛利率强劲，维持在约70-80%水平
美国前四大超大规模厂商毛利率趋势



图表 17

资料来源：公司报告，BofA全球研究预测

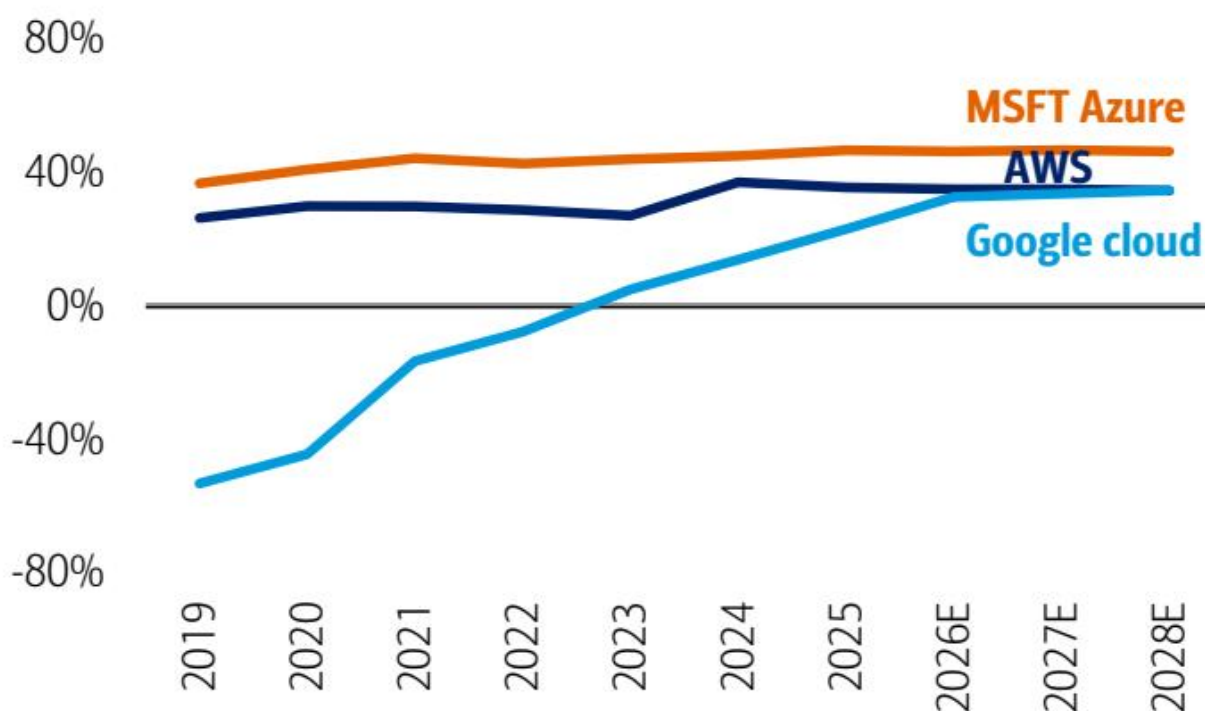
图表39：云营收增长依然稳健，2026-28年同比增长35-40% 超大规模厂商云营收持续强劲



图表 18

资料来源：公司报告，BofA全球研究预测

图表40：AWS（35%以上）和Azure（40%以上）营业利润率较高；谷歌的利润率也将在2026-28年达到30-35%
云业务营业利润率趋势同样较高

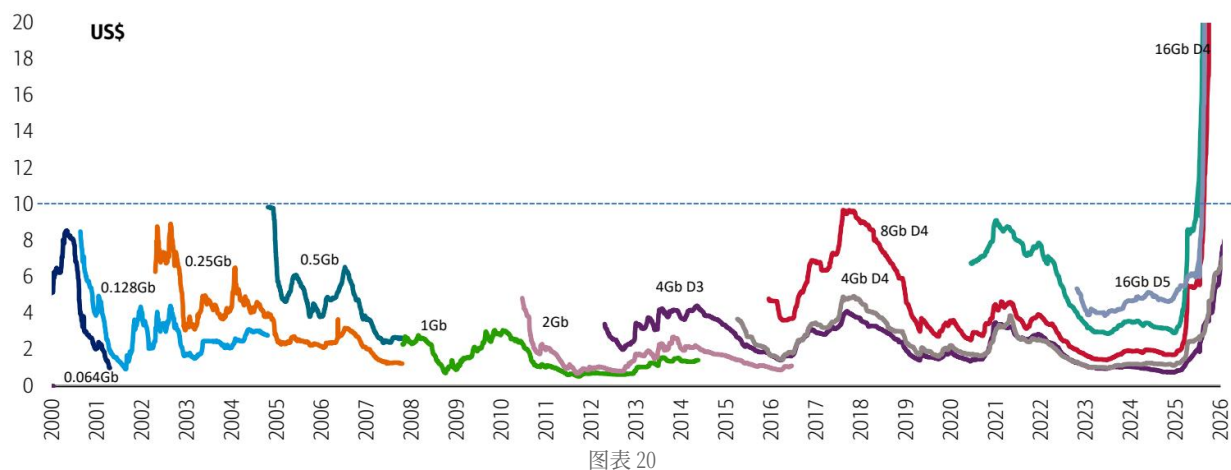


图表 19

资料来源：公司报告，BofA全球研究预测

内存现货/合约价格趋势

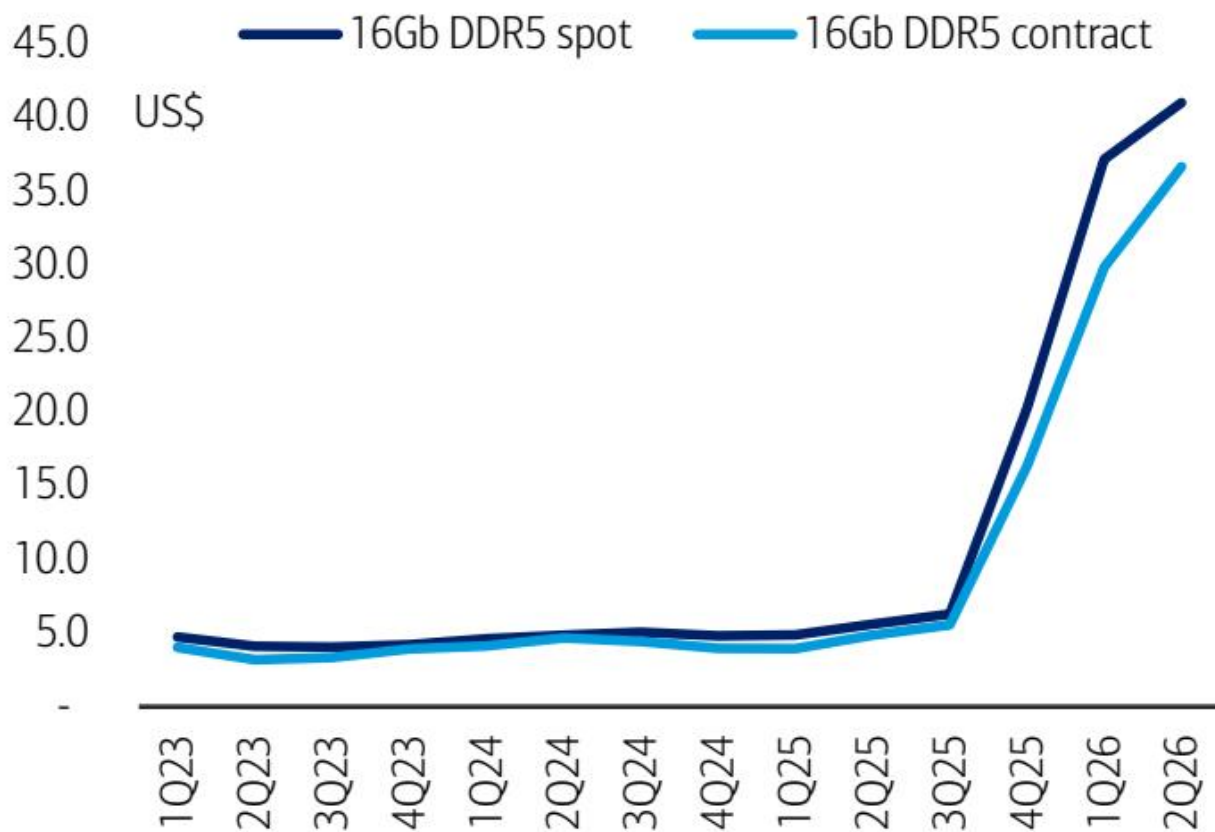
图表41：DRAM现货价格在经历4-5月走软后，于6月反弹，此前从2025年9月至2026年1月曾大幅上涨。价格已达到数十年高点，16Gb DDR5约47美元，DDR4约72美元，这得益于供应向HBM和服务器DRAM的重新分配——远高于2017年10月约10美元的先前峰值。



图表 20

资料来源：DRAMeXchange

图表42：DRAM现货和合约价格攀升至约35-40美元的历史新高，继2025年第四季度和2026年第一季度大幅上涨后，2026年第二季度增长温和。DRAM现货和合约价格——季度均价趋势

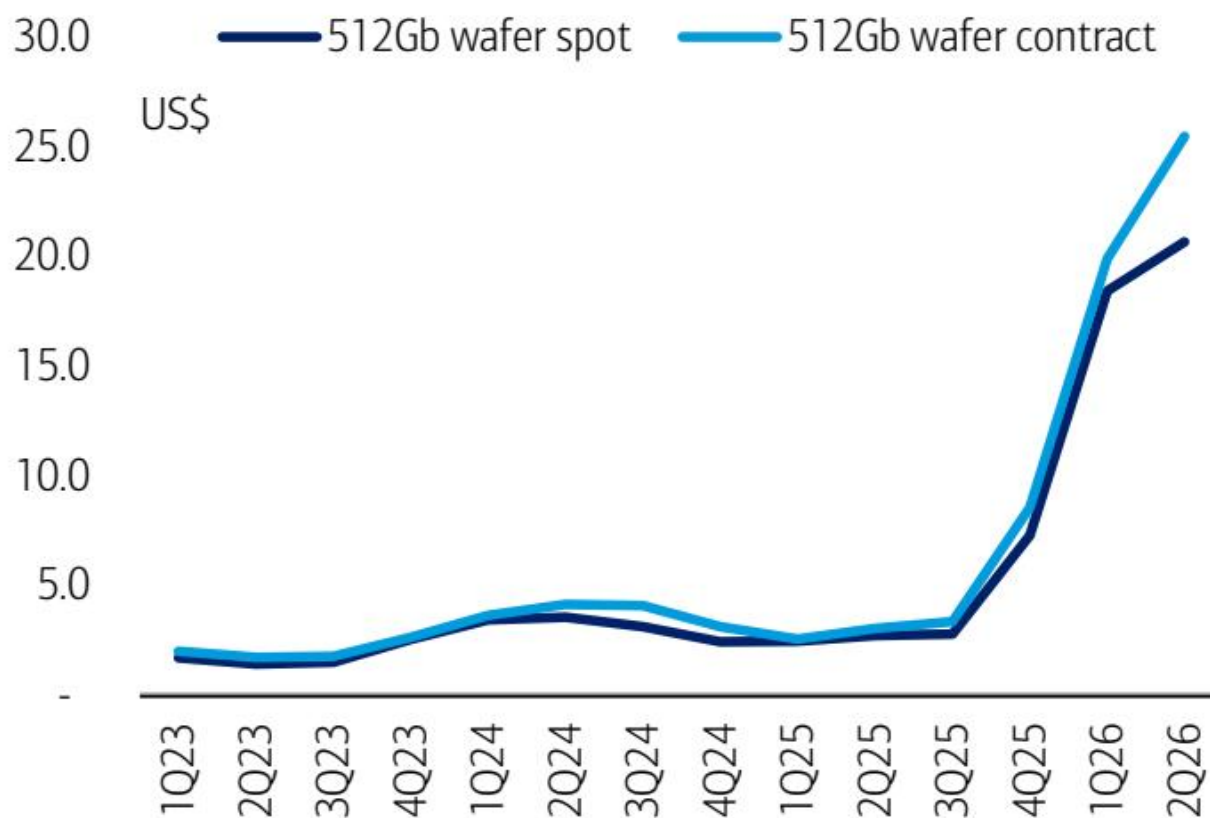


图表 21

资料来源：DRAMeXchange, TrendForce

图表43：NAND晶圆合约价格已大幅领先现货价格，两者均处于历史最高水平

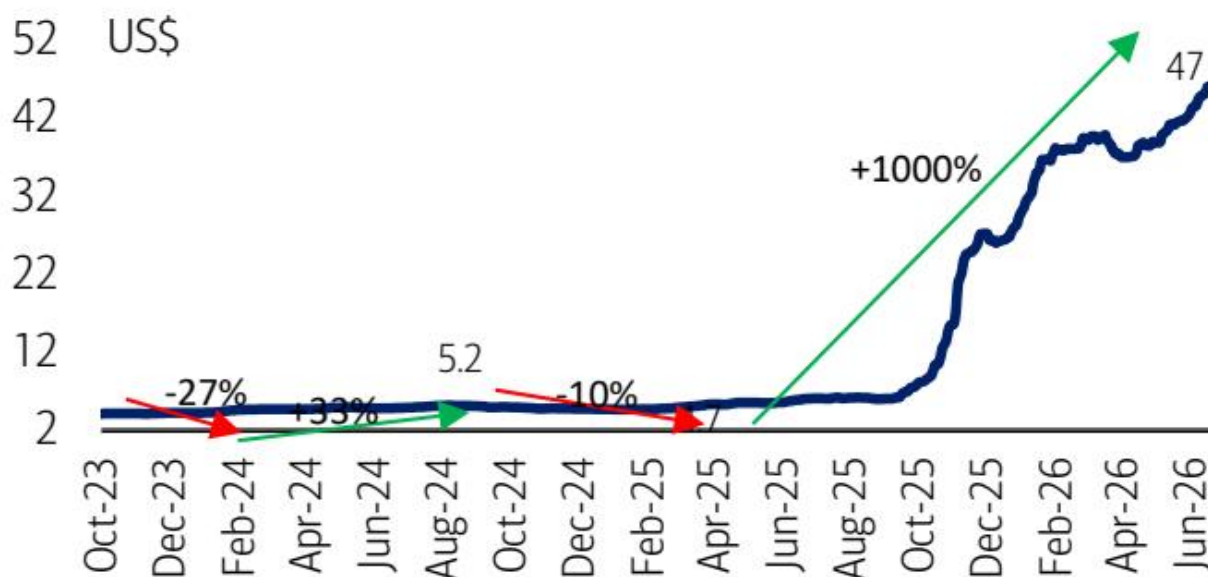
NAND晶圆现货和合约价格——季度均价趋势



图表 22

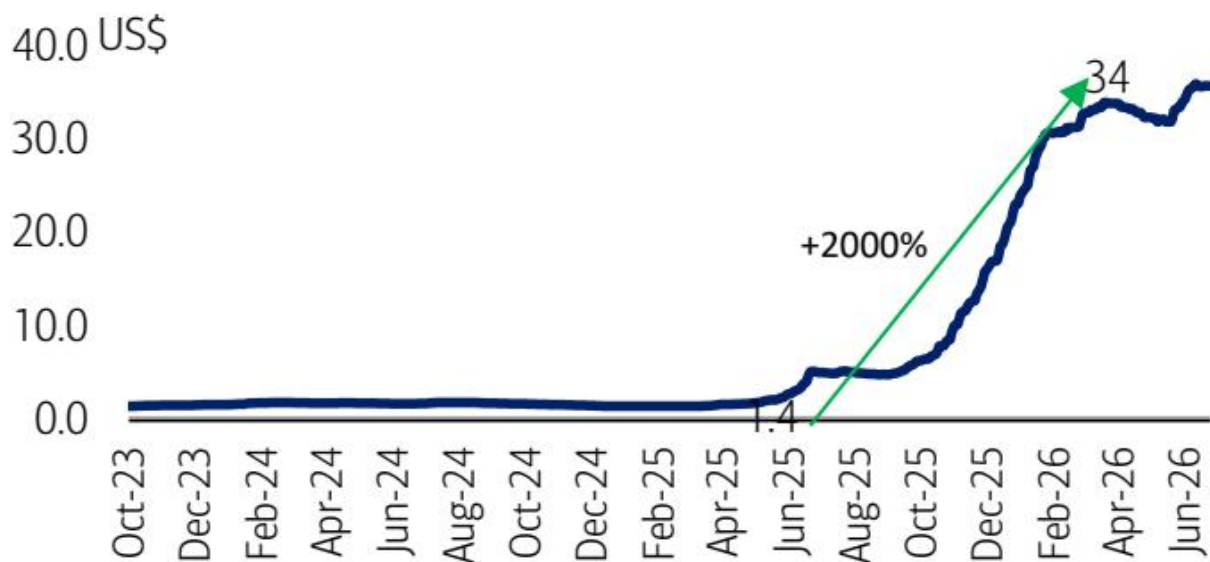
资料来源：DRAMeXchange, TrendForce

16Gb DDR5现货月均价——环比变化，2023年10月 - 2026年6月 图表44：价格在经历4月波动后，于5月和6月反弹，创下历史新高（47美元）。上涨趋势由10月（+70%）、11月（+60%）、1月（+25%）的强劲涨幅推动，随后在2-3月趋于平缓 16Gb DDR5现货价格——每日，2023年10月 - 2026年6月



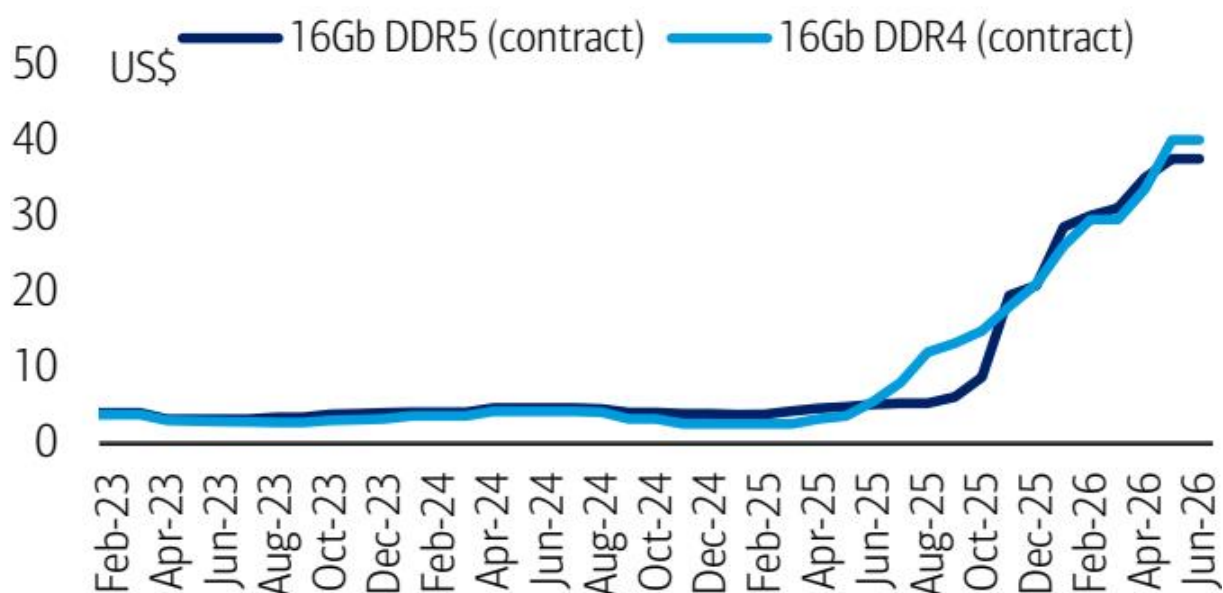
图表 23

资料来源：DRAMeXchange 图表46：8Gb DDR4价格在4月企稳后，6月下半月持平，而6月上半月和5月上涨；由于主要供应商削减供应，价格同比仍显著上涨，目前约30美元——远高于2017年10月约10美元的先前峰值 8Gb DDR4现货价格趋势，2023年10月 - 2026年6月



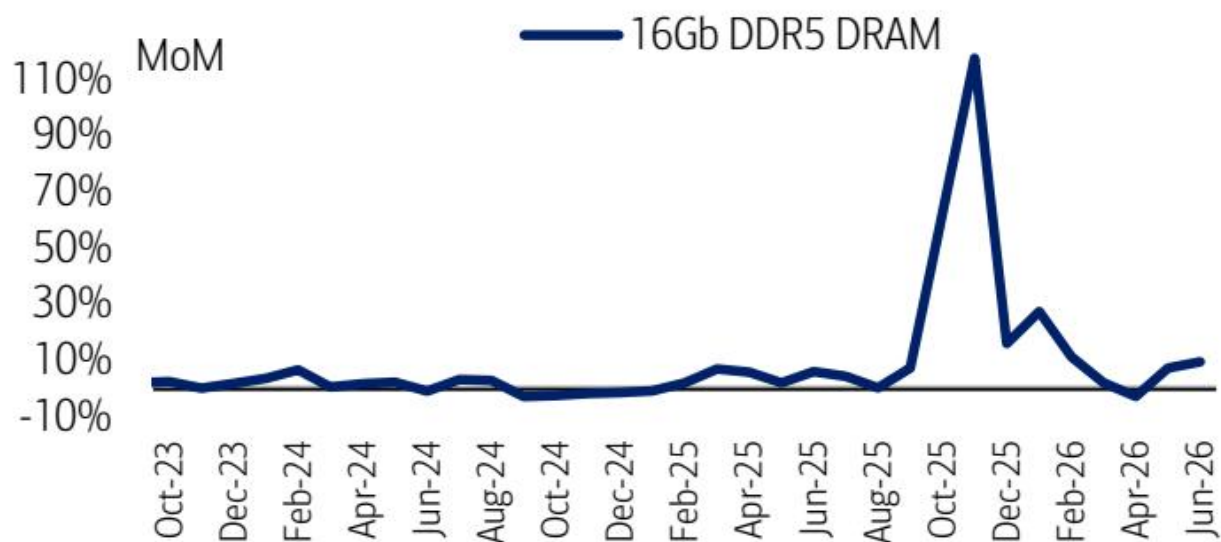
图表 24

资料来源：DRAMeXchange 图表48：DDR4和DDR5（16Gb）合约价格相似，均在35-40美元水平——由于DDR4短缺，DDR5的价格溢价已不复存在 16Gb DDR5与16Gb DDR4合约价格趋势，2023年2月 - 2026年6月



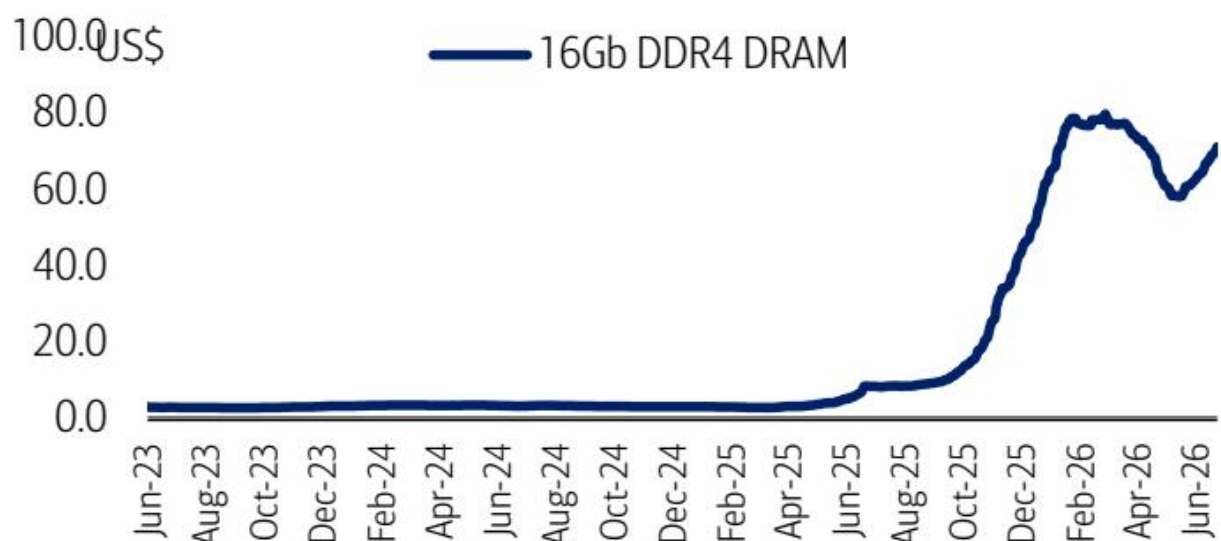
图表 25

2026年6月为TrendForce于6月16日发布的预估值 资料来源：TrendForce 图表45：继1月飙升（+25%）以及2025年10-11月大幅上涨（+60-120%）之后，价格从2月（+10%）的环比增长逐步放缓至3月持平、4月小幅下跌，5月/6月出现小幅回升（+7-10%）



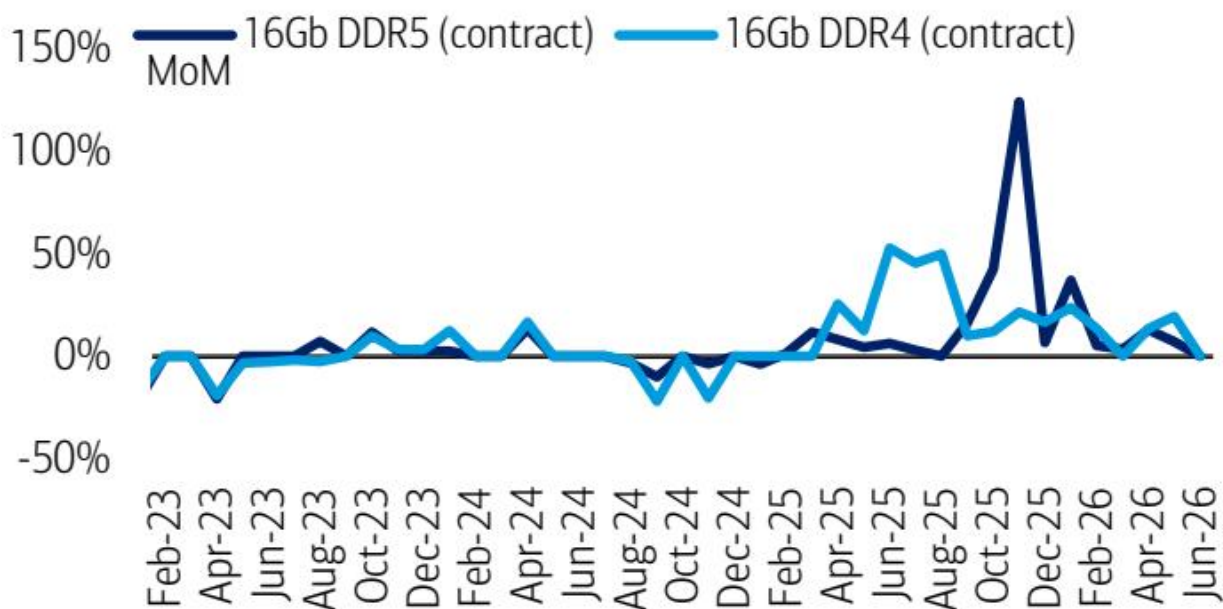
图表 26

资料来源：DRAMeXchange 图表47：价格在3月初接近约80美元的峰值后，从4月到5月中旬回调约25%，随后在5月底/6月小幅上涨。尽管有所回落，但价格仍处于高位——较2025年10月的约3美元上涨约2000%，这得益于9-12月（+30-70%）和1月（+20%）的强劲涨幅 16Gb DDR4现货价格趋势，2023年6月 - 2026年6月



图表 27

资料来源：DRAMeXchange 图表49：DDR5和DDR4合约价格预计6月环比持平，而2026年4月/5月每月环比上涨+10-15%；价格在2025年下半年和2026年初保持强劲 16Gb DDR5与16Gb DDR4合约价格变化——环比，2023年2月 - 2026年6月



图表 28

2026年6月为TrendForce于6月16日发布的预估值 资料来源：TrendForce

16Gb DDR5现货与合约价格趋势（美元），2023年8月 - 2026年6月

图表50：NAND现货价格在5月下半月基本稳定，6月走软，此前在3月底、4月和5月上半月逐步下行，年初至今仍上涨50%以上，较2025年2月低点（2.4美元）上涨8倍 512Gb NAND晶圆现货价格——每周，2021年3月 - 2026年6月 资料来源：DRAMeXchange NAND晶圆合约价格趋势，2023年8月 - 2026年6月

2026年6月为TrendForce于6月16日发布的预估值 资料来源：TrendForce, DRAMeXchange, BofA全球研究

图表54：16Gb DDR5现货和合约价格在35-40美元区间，而历史区间为3-5美元

2026年6月为TrendForce于6月16日发布的预估值 资料来源：DRAMeXchange, TrendForce 图表53：继2026年1月/2月/3月上涨（环比上涨20-30%）和2025年10月/11月/12月回升（环比上涨40-60%）之后，4月/5月/6月价格每月仅环比上涨+3-5%

图表52：当前合约价格约25美元，约为2025年2月低点2.5美元的10倍；价格在2025年第四季度/2026年第一季度大幅上涨，此后基本保持稳定 图表51：6月持平，而4月/5月小幅回调，此前2026年2月/3月环比上涨+15-20%，2025年10月/11月/12月/1月环比上涨+40-70% 512Gb NAND晶圆现货均价——环比变化，2021年6月 - 2026年6月 资料来源：DRAMeXchange NAND合约价格环比变化（512Gb晶圆，2023年8月 - 2026年6月）

2026年6月为TrendForce于6月16日发布的预估值 资料来源：DRAMeXchange, TrendForce, BofA全球研究 图表55：2026年6月现货价格再次转正，而合约价格预计持平；价格经历了2025年10-12月的大幅上涨以及随后的2-3月回调 16Gb DDR5现货与合约价格趋势——环比变化，2023年8月 - 2026年6月

512Gb NAND晶圆现货与合约价格趋势（美元），2019年6月 - 2026年6月

图表56：当前NAND现货和合约价格较2025年夏季水平高出数倍 2026年6月为TrendForce于6月16日发布的预估值 资料来源：DRAMeXchange, TrendForce 图表58：当前64GB

DDR4/DDR5模组价格创下超过1,000美元的历史新高（DDR5：1,200美元，DDR4：1,100美元）

服务器DRAM合约价格趋势——DDR5与DDR4模组，2024年1月 - 2026年5月

资料来源：TrendForce

图表60：6月上半月SSD价格较3月下跌大幅上涨；根据DRAMeXchange数据，价格在2026年第一季度和4月经历飙升，此前在2025年全年呈逐步上升趋势 512Gb NAND现货与合约价格趋势——环比变化，2019年6月 - 2026年6月 2026年6月为TrendForce于6月16日发布的预估值 资料来源：DRAMeXchange, TrendForce

Exhibit 59: 在2026年4月环比大幅上涨40 – 50%以及1月类似上涨50 – 60%之后，DDR4/DDR5服务器合约价格在5月保持平稳，此前2 – 3月价格基本稳定 来源：TrendForce 服务器DRAM合约价格环比变化，2024年1月 – 2026年5月 注：SSD价格截至2026年6月12日，由DRAMeXchange报告。TB = 太字节。 来源：DRAMeXchange Exhibit 61: 6月价格较2025年底水平翻倍，而2025年涨幅较为温和，约为35 – 40% 客户端SSD（用于PC）价格对比——当前 vs. 2025年底

注：SSD价格截至2026年6月12日，由DRAMeXchange报告。 来源：DRAMeXchange

估值与股价表现

Exhibit 62: 尽管5月/截至6月股价强劲上涨，但内存公司市盈率仍非常低，而盈利动能非常强劲（2026年第一季度/第二季度DRAM和NAND平均售价异常强劲） 内存及半导体供应链股票估值对比

来源：公司报告，BofA全球研究估计；Mcap = 市值，ROE = 净资产收益率，Div = 股息。RSTR = 受限。价格为最近收盘价。 内存公司 – 2026年年初至今股价表现对比

Exhibit 63: 受美光乐观业绩/指引推动，本周内存价格大幅上涨；年初至今价格仍处高位，NAND和HDD领涨，DRAM持续走强，受强劲的AI驱动需求支撑

Exhibit 64: 英特尔和AMD等CPU公司明显跑赢英伟达/苹果/高通等美国其他大型科技公司 全球主要科技公司 – 2026年年初至今股价表现对比 来源：彭博

术语表

AI: 人工智能

ASP: 平均售价

avg: 平均

chg: 变化

DDR4/5: 第四代/第五代双倍数据速率DRAM

DRAM: 动态随机存取存储器

eSSD: 企业级固态硬盘

EUV: 极紫外光刻

GDDR7: 第七代图形DRAM

GM: 毛利率

HBM: 高带宽存储器

HBM4/4e: 第六代/第七代HBM

LPDDR5: 低功耗DDR5

LTA: 长期协议

OEM: 原始设备制造商

OPM: 营业利润率

shr: 份额

SOCAMM: 小型压缩连接内存模组